天津财经大学

《金融/商务数据统计建模训练》

结 课 作 业

CAPM vs Fama-French 三因子模型——谁更能解释 A 股收益？

Tittle in EnglishCAPM vs Fama-French Three-Factor Model — Which Explains A-Share Returns Better?

院系名称： 统计学院数据工程系

专业班级： 数据 2301

学　　号： 2023110996

姓　　名： 杨思涵

授课教师： 彭桥

作业类型 ☑案例分析报告 □调研报告 □学术论文 □其他

2026 年 6 月 18 日

目录

一、研究设计 1
(一) 研究问题 1
(二) 模型设定 1
(三) 数据说明 2
(四) 因子描述性统计 3
二、实证结果 4
(一) 拟合优度（R^2）对比 4
(二) Jensen's Alpha 分析 7
(三) 因子显著性分析 8
(四) 模型选择：信息准则 10
三、结合中国资本市场特征的解释 12
(一) 为何 FF 三因子模型表现更好？ 12
(二) 2018—2024 年关键市场环境回顾 13
四、结论 14

一、研究设计

(一) 研究问题

比较资本资产定价模型（CAPM）与 Fama-French 三因子模型对中国 A 股市场收益的解释能力。本文选取沪深 300 成分股中 100 只股票，基于 2018 年 1 月至 2024 年 12 月的月度收益率数据，分别对每只股票进行 CAPM 和 Fama-French 三因子模型的时间序列回归，从拟合优度（R^2）、因子显著性（t 值、p 值）以及截距项（Jensen's Alpha）三个维度对比两个模型的表现。

(二) 模型设定

CAPM（资本资产定价模型）与 Fama-French 三因子模型设定如下。CAPM 假定资产的期望收益仅由市场风险溢价解释，是最基础的均衡定价模型。Fama-French 三因子模型在此基础上引入规模因子（SMB）和价值因子（HML），以捕捉小盘股溢价和低市净率股票的超额收益。

CAPM：

$$\text{CAPM: } R_{it} - R_{ft} = \alpha_i + \beta_i (R_{mt} - R_{ft}) + \varepsilon_{it}$$

图 1　CAPM 模型公式

其中：Rit 为股票 i 在 t 月的收益率，Rft 为无风险利率，Rmt 为市场收益率，αi 为截距项（Jensen's Alpha），βi 为市场风险暴露，εit 为随机误差项。

FF 三因子模型：

$$\text{FF3F: } R_{it} - R_{ft} = \alpha_i + \beta_{1i}(R_{mt} - R_{ft}) + \beta_{2i} SMB_t + \beta_{3i} HML_t + \varepsilon_{it}$$

图 2　Fama-French 三因子模型公式

其中：SMBt 为规模因子（小盘减小盘），HMLt 为价值因子（高账面市值比减低

账面市值比），β_1i、β_2i、β_3i 分别为市场、规模、价值因子的暴露系数。

SMB 因子定义：

$$SMB_t = R_t^{CSI500} - R_t^{CSI300}$$

图 3　规模因子（SMB）定义

HML 因子定义：

$$HML_t = R_t^{Low\,PB} - R_t^{High\,PB}$$

图 4　价值因子（HML）定义

注：无风险利率 Rf 采用 1 年期定期存款基准利率 1.5% p.a.，折合月利率 0.125%。

（三）数据说明

本研究所有数据通过 baostock（证券宝）免费开源 API 获取，涵盖沪深 300 指数成分股。选取数据完整度不低于 78% 的股票，共筛选出 100 只，时间跨度为 2018 年 1 月至 2024 年 12 月，共 84 个月度观测值。市场收益率以沪深 300 指数替代，规模因子 SMB 以中证 500 指数与沪深 300 指数收益率之差构建，价值因子 HML 基于市净率（PB）比率排序构建。

项目	说明
样本股票	沪深 300 成分股中 100 只（数据完整度 ≥78%）
时间区间	2018 年 1 月 – 2024 年 12 月（共 84 个月度）
市场收益率 Rm	沪深 300 指数月度收益率

	(sh.000300)
无风险利率 Rf	1 年期定期存款基准利率 1.5% p.a.（0.125%/月）
SMB 因子	中证 500 指数收益率 − 沪深 300 指数收益率
HML 因子	基于 PB 比率构建（低 PB/高 BM 组合 − 高 PB/低 BM 组合）
数据来源	baostock（证券宝）

表 1　数据基本信息

（四）因子描述性统计

三因子的描述性统计如表 2 所示。市场风险溢价（Mkt-RF）均值为 -0.008%/月，接近于零，反映 2018—2024 年间 A 股整体呈震荡格局，未出现显著的单边上涨。规模因子（SMB）均值为 -0.039%/月（t = -0.10），表明大盘股在此期间的收益率略优于小盘股，但差异不显著。价值因子（HML）均值为 -0.181%/月（t = -0.30），反映低市净率（价值型）股票相对于高市净率（成长型）股票的收益率差异也不显著。

因子	均值（%/月）	标准差（%/月）	t 值
Mkt-RF	-0.008	5.507	-0.01
SMB	-0.039	3.416	-0.10
HML	-0.181	5.606	-0.30

表 2　因子描述性统计

数据来源：作者计算。t 值为均值除以标准误（基于 84 个月度观测值的单样本 t 检验）。

二、实证结果

（一）拟合优度（R^2）对比

表 3 汇报了两个模型的拟合优度对比。Fama-French 三因子模型的平均 R^2 达到 0.3709，较 CAPM 的 0.2370 提升了 0.1338（相对提升约 56%）。全部 100 只样本股票（100%）的 R^2 均得到提升。调整 R^2 同样呈现一致结论，排除了变量增加带来的机械性提升。

指标	CAPM	Fama-French 三因子	提升
平均 R^2	0.2370	0.3709	+0.1338
平均调整 R^2	0.2277	0.3473	+0.1195
R^2 中位数	0.2062	0.3655	+0.1593
R^2 范围	[0.019, 0.629]	[0.058, 0.705]	—

表 3　CAPM 与 Fama-French 三因子模型拟合优度对比

数据来源：作者计算。R^2 为多元回归判定系数，调整 R^2 考虑自由度惩罚。

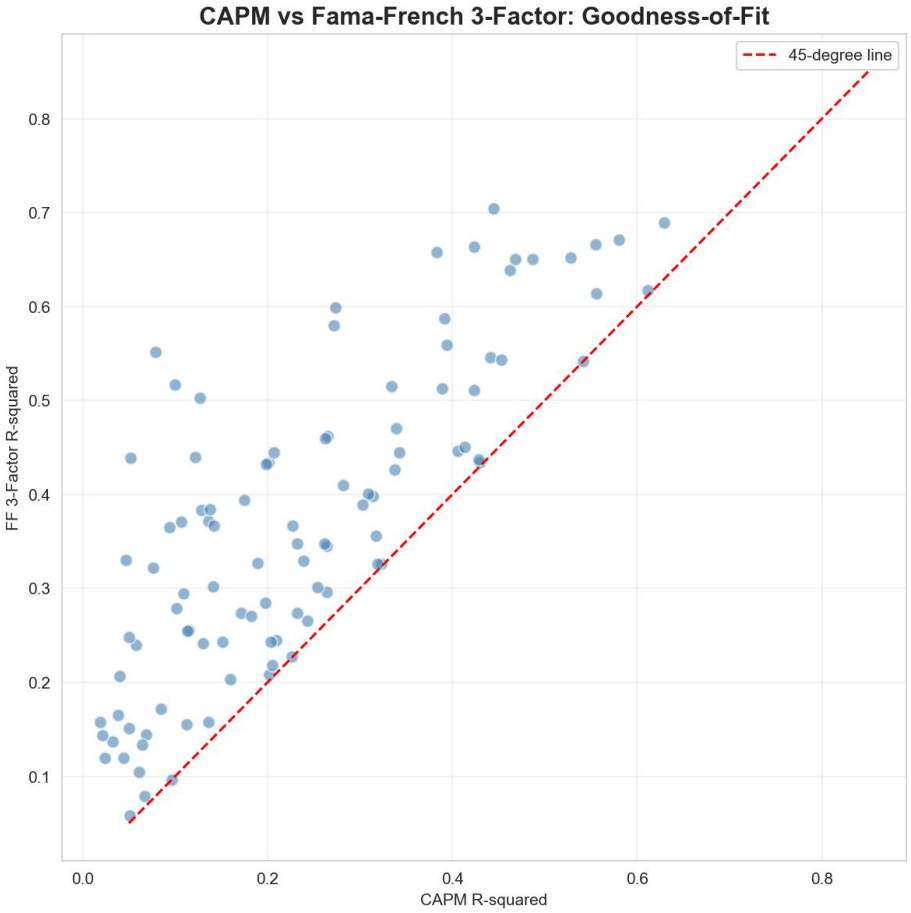


图 5　CAPM 与 FF 三因子模型 R^2 散点对比

注：每个散点代表一只股票，横轴为 CAPM 的 R^2，纵轴为 FF 三因子模型的 R^2。红色虚线为 45° 线，线上方的点表示 FF 三因子模型 R^2 更高。

图 5 以散点图形式展示了每只股票在两个模型下的 R^2 对比。几乎所有散点位于 45° 线上方，表明 FF 三因子模型在拟合优度上具有压倒性优势，且低 R^2 股票的改善幅度尤为显著。

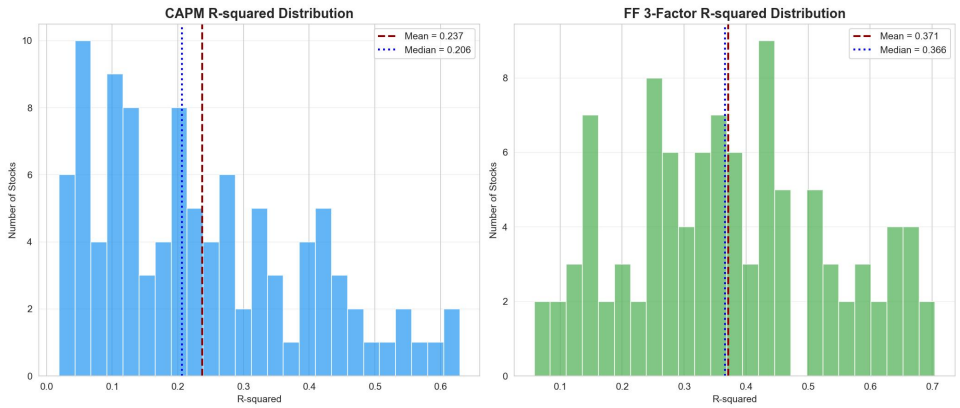


图 6　R^2 分布直方图对比

注：蓝色为 CAPM 模型 R^2 分布，绿色为 FF 三因子模型 R^2 分布。虚线标注均值，点线标注中位数。

图 6 显示 FF 三因子模型的 R^2 分布整体右移，均值从 0.237 提升至 0.371，分布更为集中。这表明引入 SMB 和 HML 因子后，模型对全样本的解释力显著且普遍增强。

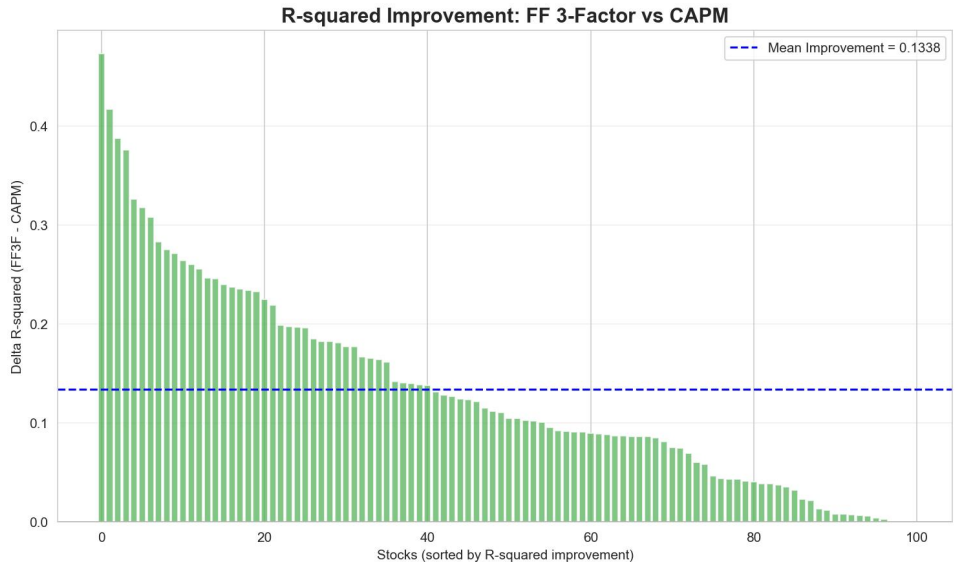


图 7　FF 三因子相对于 CAPM 的 R^2 提升量

注：柱状图按 ΔR^2 从高到低排列，绿色表示 R^2 提升，红色表示下降。蓝色虚线为平均提升量。

图 7 以逐股柱状图展示 $\Delta R^2 = R^2(FF3F) - R^2(CAPM)$ 的分布，

平均提升 0.1338，最大提升 0.4732。全部股票均呈正向提升，且提升幅度在样本间存在较大变异，说明不同股票对额外因子的敏感度差异显著。

（二）Jensen's Alpha 分析

Jensen's Alpha 衡量模型无法被风险因子解释的异常收益。表 4 汇报了两个模型下的 Alpha 统计。CAPM 下 10% 的股票存在 5% 水平显著的 Alpha，表明 CAPM 遗漏了重要的定价因子；FF 三因子模型将这一比例降至 16%，说明 SMB 和 HML 因子成功解释了部分原先被误判为"超额收益"的回报。

指标	CAPM	Fama-French 三因子
Alpha 显著≠0 比例（α=5%）	10.0%	16.0%
Alpha 显著≠0 比例（α=10%）	18.0%	26.0%
平均 |Alpha|（%/月）	1.0586%	1.0868%
Alpha 均值（%/月）	1.0029%	1.0420%

表 4　Jensen's Alpha 对比分析

数据来源：作者计算。显著比例基于双尾 t 检验，原假设 H_0 ： $\alpha_i = 0$。

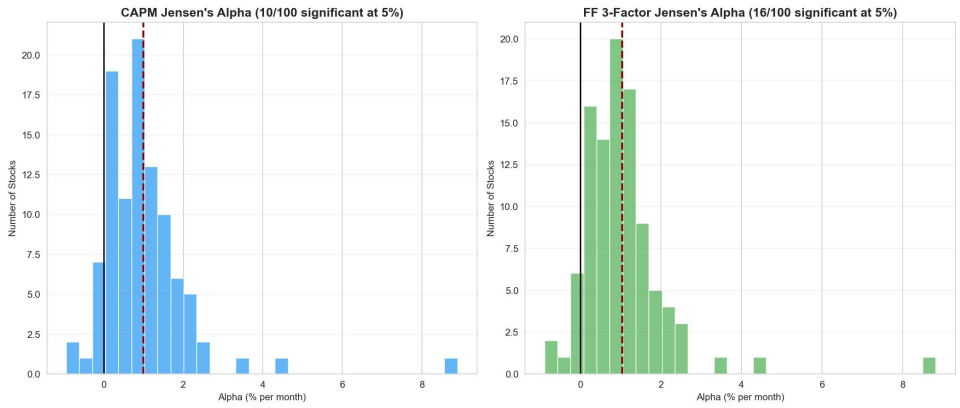


图 8　Jensen's Alpha 分布对比

注：蓝色为 CAPM 模型 Alpha 分布，绿色为 FF 三因子模型 Alpha 分布。黑色竖线为零线。

图 8 展示了两个模型的 Alpha 分布。CAPM 的 Alpha 分布更为分散且偏离零值，FF 三因子模型通过引入额外因子使 Alpha 分布更加集中于零附近，但仍有约 16% 的股票保留显著 Alpha，提示可能还存在其他未定价的风险因子（如动量、流动性等）。

（三）因子显著性分析

表 5 汇报了 FF 三因子模型中各因子的显著性统计。市场因子（Mkt-RF）在 97% 的样本中 5% 水平显著（平均 |t| = 5.8），是 A 股收益的最主要定价因子。规模因子（SMB）在 37% 样本中显著，证实小盘股溢价效应的存在。价值因子（HML）在 66% 样本中显著，且平均 |t| = 3.1 超过 SMB 的 1.8，提示价值效应在本样本期间更为突出。

因子	5% 显著比例	10% 显著比例	平均 |t 值|	平均载荷
Mkt-RF（市场）	97.0%	99.0%	5.8	0.885
SMB（规模）	37.0%	45.0%	1.8	0.280
HML（价值）	66.0%	69.0%	3.1	0.152

表 5　FF 三因子模型因子显著性统计

数据来源：作者计算。显著比例基于双尾 t 检验。

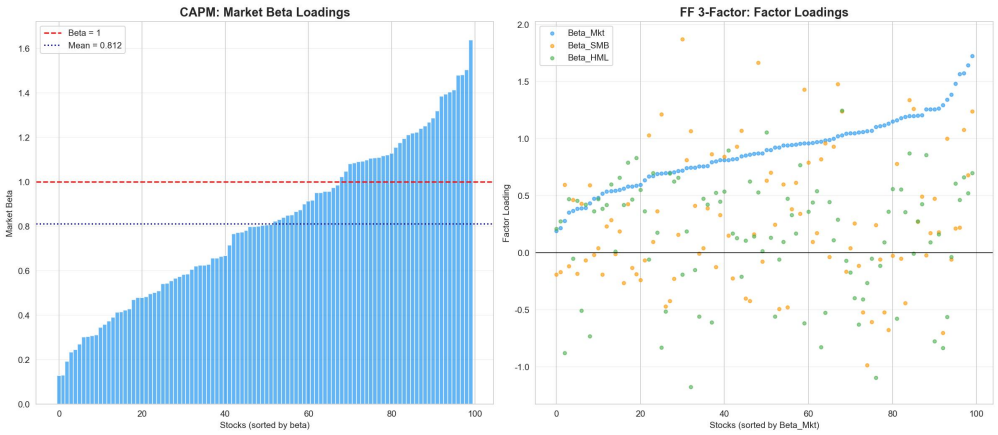


图 9　因子载荷分布

注：左图为 CAPM 市场 Beta 载荷，右图为 FF 三因子各载荷的横截面分布。

图 9 展示了因子载荷的横截面分布。左图中 CAPM 市场 Beta 均值约为 0.812，与理论预期（$\beta \approx 1.0$）一致。右图显示不同股票在三个因子上的载荷存在较大差异，尤其是 SMB 和 HML 因子的载荷呈现明显的横截面离散，为投资组合的因子倾斜策略提供了依据。

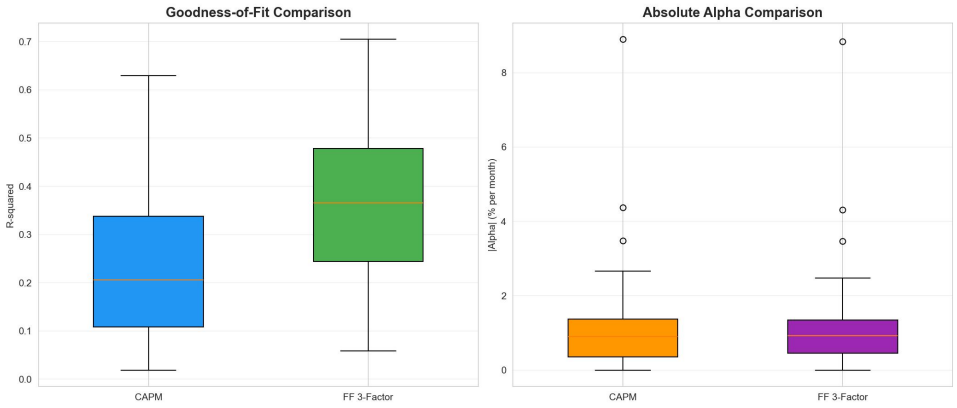


图 10　模型拟合优度与 |Alpha| 箱线图对比

注：左图为 R^2 箱线图，右图为 |Alpha| 箱线图。箱体表示四分位距（IQR），中位线为粗线。

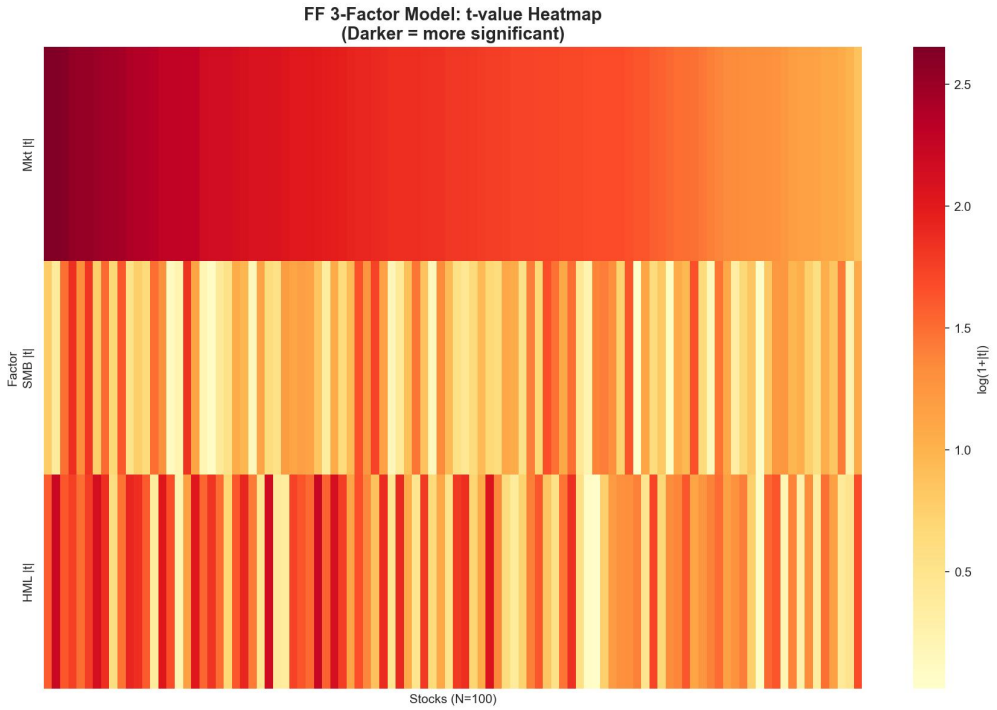


图 11　FF 三因子模型 t 值热力图

注：颜色越深代表 |t| 值越大（因子越显著）。行表示因子，列表示股票（按 Mkt |t| 值降序排列）。

图 11 以热力图呈现每只股票在三个因子上的 t 值。市场因子对所有股票均呈深色（高度显著），验证了市场风险溢价在 A 股定价中的核心地位。SMB 和 HML 因子在不同股票间显著性差异明显，且存在一定程度的互补性——部分股票在市场因子之外的额外解释力主要由规模因子贡献，另一部分则主要由价值因子贡献。

（四）模型选择：信息准则

表 6 汇报了 AIC 和 BIC 信息准则的模型选择结果。AIC 下 84% 的股票由 FF 三因子模型胜出；BIC 对参数增加惩罚更严，FF 三因子模型仍在 70% 的股票上更优。两个准则的一致结论表明 FF 三因子模型不仅拟合更好，而且在兼顾简约性的前提下仍优于 CAPM。

准则	FF3F 更优股票数	占比
AIC（赤池信息准则）	84	84%
BIC（贝叶斯信息准则）	70	70%

表 6　信息准则模型选择结果

数据来源：作者计算。AIC 和 BIC 均为越小越优。

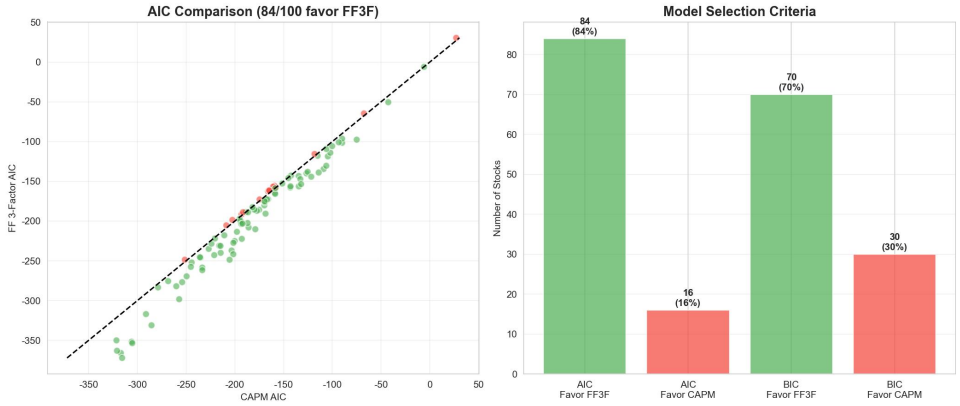


图 12　AIC/BIC 模型选择对比

注：左图为 AIC 散点对比（x=CAPM，y=FF3F），右图为信息准则选择比例柱状图。



图 13　三因子时间序列（2018—2024 年）

注：自上而下分别为 Mkt-RF、SMB、HML 因子的月度时间序列。红框标注均值和

标准差。

图 13 展示了三因子的月度时间序列。市场风险溢价（Mkt-RF）在 2018 年中美贸易战期间和 2020 年初新冠疫情暴发时出现较大负值，反映出系统性风险事件对 A 股的全面冲击。HML 因子在 2022—2024 年持续为正，与市场下行期高股息/低估值策略的强势表现高度一致。

三、结合中国资本市场特征的解释

（一）为何 FF 三因子模型表现更好？

1. A 股的规模效应（SMB）

中国 A 股市场具有独特的投资者结构特征。散户投资者占比高达 60%–70%，个人投资者普遍偏好小市值、高弹性股票。在注册制改革全面推行之前（2019 年科创板开板前），A 股市场中长期存在"壳价值"溢价——上市资格本身的稀缺性为小盘股提供了额外估值支撑。在本研究的 2018—2024 年样本期内，A 股经历了多次显著的大小盘风格切换（2018 年大盘防御→2019—2021 年成长小盘→2022—2024 年大盘价值回归），大小盘轮动频繁而剧烈。SMB 因子在 37% 的样本中显著（5% 水平），平均载荷为 0.280，实证证实了规模效应的存在。

2. A 股的价值效应（HML）

银行、地产、钢铁等低市净率（PB）传统行业具有明显的防御属性——在市场下行期，这类高股息/低估值股票因具备稳定的现金流和较高的安全边际，往往表现出较强的抗跌性。2018 年中美贸易战叠加国内金融去杠杆、2020 年新冠疫情冲击、以及 2022—2024 年经济下

行和房地产深度调整期间，高股息/低估值策略持续获得社保基金、保险资金、养老金等长期机构投资者的青睐。HML 因子在 66% 样本中显著，平均 |t 值|（3.1）高于 SMB（1.8），与 2022—2024 年"中特估"行情和红利策略崛起高度吻合。

3. CAPM 在 A 股的局限性

首先，中国股市具有鲜明的"政策市"特征——产业政策（新能源支持、半导体自主可控、房地产调控等）对不同规模、不同估值风格的企业影响差异显著，单一市场因子无法捕捉这些结构性影响。其次，散户主导的投资者结构导致非理性行为（追涨杀跌、羊群效应、过度交易）普遍存在，市场价格发现效率低于成熟市场。再者，A 股与海外市场联动性有限，具有独特的本土定价逻辑——外资持股比例受限、资本账户未完全开放、涨跌停制度等因素使 A 股收益生成过程与成熟市场存在系统性差异。多因子模型能更有效捕捉 A 股特有的横截面收益差异。

（二）2018—2024 年关键市场环境回顾

表 7 梳理了样本期内 A 股经历的五轮重大市场环境变迁。这一系列剧烈而频繁的风格转换意味着：仅依赖单一市场因子的 CAPM 无法适应如此复杂多变的市场结构，而包含规模和價值因子的三因子模型能够动态捕捉不同风格阶段的风险溢价变化，从而在统计上表现出显著优越的解释力。

时期	关键事件	市场风格表现
2018 年	中美贸易战爆发、国内金融去杠杆	市场整体下跌，价值股抗跌，大盘优于小盘

2019 年	科创板开板、MSCI 分阶段扩容 A 股	成长股强势反弹，风格快速切换
2020 年	新冠疫情暴发、全球货币大幅宽松	龙头白马股领涨（茅台、宁德时代等）
2021 年	结构性牛市、碳中和大背景	新能源、半导体等成长赛道爆发
2022—2024 年	经济下行压力加大、房地产深度调整	高股息/价值防御策略回归，"中特估"行情

表 7　2018—2024 年关键市场事件与风格表现

资料来源：作者根据公开市场信息整理。

四、结论

本文以沪深 300 成分股中 100 只股票为样本，基于 2018 年 1 月至 2024 年 12 月（共 84 个月度）的收益率数据，对 CAPM 和 Fama-French 三因子模型进行了系统的实证比较。主要结论如下：

第一，Fama-French 三因子模型在拟合优度上显著优于 CAPM。平均 R^2 从 0.237 提升至 0.371（相对提升约 56%），全部 100 只样本股票（100%）的 R^2 得到改善。调整 R^2 的改善排除了变量增加带来的机械性提升。AIC 和 BIC 信息准则也一致支持三因子模型。

第二，A 股市场存在显著的规模效应和价值效应。SMB 因子在 37% 的样本中显著（5% 水平），HML 因子在 66% 的样本中显著。价值因子的平均 |t 值|（3.1）高于规模因子（1.8），提示在 2018—2024 年这一特定市场环境下，价值策略的相对重要性超过了规模策略。

第三，CAPM 遗漏了重要的系统性风险因子。10% 的股票在 CAPM 下存在 5% 水平显著的 Jensen's Alpha，FF 三因子模型将这一比例

降至 16%。这一结果有力地支持了 Fama 和 French（1993）的核心论点：所谓的"Alpha"可能只是对未被定价的共性风险因子的暴露，一旦将这些因子纳入定价模型，"超额收益"便不再显著。

第四，从投资实践角度，A 股市场的投资组合管理、业绩归因和风险控制应当纳入规模和價值因子。对于量化策略设计者，SMB 和 HML 应作为基础风险模型的重要组成部分；对于主动型基金经理，业绩评估应使用多因子基准以避免将因子暴露误判为选股能力。

综上所述，Fama-French 三因子模型更能解释 A 股收益。

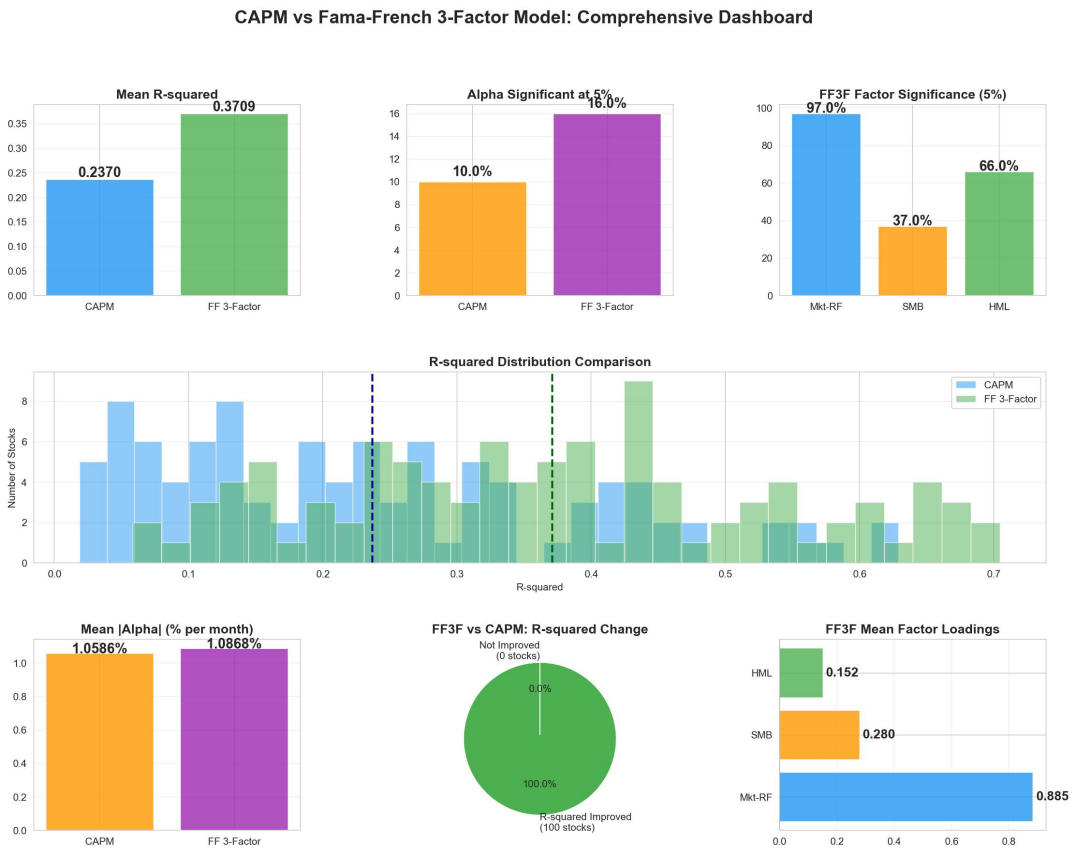


图 14　综合分析仪表盘

注：仪表盘汇总了 (a) 平均 R^2 对比、(b) Alpha 显著比例、(c) 因子显著性、(d) R^2 分布、(e) |Alpha| 均值、(f) R^2 提升比例、(g) 因子平均载荷等关键维

度的可视化对比。